

# 物理 等速円運動：速さ・半径・角速度 reverse-radius 03 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 等速円運動の速さ  $v = 4.800000000100$  等速円運動の角速度  $\omega = 7.50 \text{ rad/s}$  角速度を  $\text{rad/s}$  で表したとき、半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 2 等速円運動の速さ  $v = 15.0 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 2.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さのとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 3 等速円運動の速さ  $v = 0.8 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 3.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 4 等速円運動の速さ  $v = 3.2 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 4.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 5 等速円運動の速さ  $v = 5.0 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 5.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 6 等速円運動の速さ  $v = 0.48 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 6.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 7 等速円運動の速さ  $v = 1.0 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 7.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 8 等速円運動の速さ  $v = 6.0 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 8.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 9 等速円運動の速さ  $v = 0.3 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 9.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。
- 10 等速円運動の速さ  $v = 3.0 \text{ m/s}$ , 角速度  $\omega = 10.0 \text{ rad/s}$  等速円運動の速さを  $\text{m/s}$  で表したとき、円運動の半径  $r$  (m) の値は、何 m か。

# 物理 等速円運動：速さ・半径・角速度 reverse-radius 03 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 等速円運動の速さ  $v = 4.8000000000000000$  m/s, 角速度  $\omega = 7.5$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1.5 周運動の半径 0.8 m  
こたえ：0.8000000000000002 m      こたえ：1.5 m
- 2 等速円運動の速さ  $v = 15.0$  m/s, 角速度  $\omega = 0.4$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1.5 周運動の半径 2.5 m  
こたえ：2.5 m      こたえ：0.4000000000000001 m
- 3 等速円運動の速さ  $v = 0.8$  m/s, 角速度  $\omega = 2$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 1 m  
こたえ：1 m      こたえ：2 m
- 4 等速円運動の速さ  $v = 3.2$  m/s, 角速度  $\omega = 4$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 0.8 m  
こたえ：0.8 m      こたえ：3.0000000000000004 m
- 5 等速円運動の速さ  $v = 5.0$  m/s, 角速度  $\omega = 1.5$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 2.5 m  
こたえ：2.5 m      こたえ：1.5 m
- 6 等速円運動の速さ  $v = 0.48$  m/s, 角速度  $\omega = 3$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1.6 周運動の半径 0.4 m  
こたえ：0.4 m      こたえ：3 m
- 7 等速円運動の速さ  $v = 1.0$  m/s, 角速度  $\omega = 2$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 0.5 m  
こたえ：0.5 m      こたえ：2.5 m
- 8 等速円運動の速さ  $v = 6.0$  m/s, 角速度  $\omega = 1$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 6 m  
こたえ：1.2 m      こたえ：1 m
- 9 等速円運動の速さ  $v = 0.3$  m/s, 角速度  $\omega = 1$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 0.3 m  
こたえ：0.25 m      こたえ：1 m
- 10 等速円運動の速さ  $v = 3.0$  m/s, 角速度  $\omega = 1.5$  rad/s 等速円運動の速さのとき 1 周運動の半径 2 m  
こたえ：0.5 m      こたえ：1.5 m